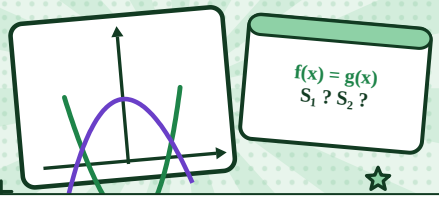
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

# Parabel und Parabel

Arbeitsblatt: Schnittpunkte von zwei Parabeln




Name: Klasse: Datum:

**▶ Zuerst die Präsentation** Scanne den QR-Code.

Rechne in den karierten Feldern. Die Ergebnisse schreibst du in die Kästchen.

Präsentation

Schablone

## 1 Gleichsetzen und umformen

Setze gleich. Bringe alles auf die linke Seite. Schreibe das Ergebnis in die Kästchen (mit Vorzeichen).

a) $f(x) = x^2 + 3x$ $g(x) = -x^2 + x + 4$ ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

b) $f(x) = 3x^2 - 1$ $g(x) = x^2 + 4x + 5$ ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

c) $f(x) = x^2 - 2x + 7$ $g(x) = -x^2 + 2x + 3$ ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

Rechenweg

## 2 Schnittpunkte mit Schablone

Forme um und teile durch die Zahl vor $x^2$. Löse mit der pq-Formel. Berechne dann die y-Werte.

a) $f(x) = x^2 - 2x$ $g(x) = -x^2 + 4$

Gleichsetzen: $x^2 - 2x = -x^2 + 4$ | $+ x^2 - 4$

UMFORMEN ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$ | : ☐

NORMALF. $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{(\frac{\square}{2})^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x_1 =$ ☐ $x_2 =$ ☐

PUNKTE $S_1($☐ | ☐$)$ $S_2($☐ | ☐$)$

b) $f(x) = 2x^2 + 3$ $g(x) = x^2 + 2x + 2$

Gleichsetzen: $2x^2 + 3 = x^2 + 2x + 2$ | $- x^2 - 2x - 2$

UMFORMEN ☐ $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$ | : ☐

NORMALF. $x^2$ ☐ $x$ ☐ $= 0$

$p =$ ☐ $q =$ ☐

$x_{1,2} = -\frac{\square}{2} \pm \sqrt{(\frac{\square}{2})^2 - (\square)}$

$x_{1,2} =$ ☐ $\pm \sqrt{\square}$

$x =$ ☐ (nur eine Lösung)

PUNKTE $S_1($☐ | ☐$)$




## 3 Schnittpunkte ohne Schablone

Berechne die gemeinsamen Punkte. Manchmal gibt es einen Trick. Lies die Tipps.

**c)** $f(x) = x^2 + 1 \quad g(x) = -x^2 + 3$

**Tipp:** Hier hilft Wurzelziehen.

$S_1(\ \square\ |\ \square\ )\quad S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**d)** $f(x) = x^2 + 4x \quad g(x) = x^2 + 2x + 6$

**Tipp:** Das $x^2$ fällt weg.

$S_1(\ \square\ |\ \square\ )$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**e)** $f(x) = x^2 + 5 \quad g(x) = -x^2 + 1$

$S_1(\ \square\ |\ \square\ )$

☐ kein gemeinsamer Punkt

**f)** ★

$f(x) = 0{,}5x^2 + x - 2 \quad g(x) = -0{,}5x^2 + 2x + 4$

$S_1(\ \square\ |\ \square\ )\quad S_2(\ \square\ |\ \square\ )$

☐ kein gemeinsamer Punkt

### 🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
2. y-Wert des Berührpunkts bei Aufgabe 2b
3. x-Wert bei Aufgabe 3d
4. y-Wert der Punkte bei Aufgabe 3c

Lösung